

Esercizio 1: Rappresentazione binaria di numeri interi con e senza segno.

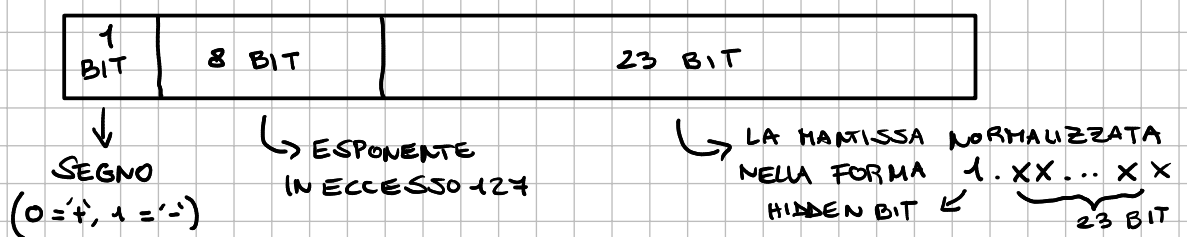
- (a) Indicare il range dei numeri binari interi *senza segno* (considerati sempre positivi) che si possono rappresentare in un byte. Indicare il range dei numeri binari interi *con segno* che si possono rappresentare in un byte nella rappresentazione Modulo e Segno e nella rappresentazione Complemento a 2: discutere la ragione per cui questi ultimi due range sono diversi (*Suggerimento*: come si rappresenta lo 0 in Modulo e Segno?).
- (b) Generalizzare al caso di n bit i tre range richiesti nel punto precedente (fornire le formule per ricavare i limiti dei range in funzione del parametro n nei tre casi).

- 1) CON UN BYTE (8 BIT) POSSO RAPPRESENTARE 2^8 NUMERI BINARI SENZA SEGNO, QUINDI SE IL RANGE GENERALIZZATO PER m BIT VALE $[0, 2^m - 1]$, PER 8 BIT IL RANGE VALE $[0, 255]$.
- 2) IN MODULO E SEGNO (M&S) PER RAPPRESENTARE I NUMERI CON SEGNO UTILIZZO IL BIT PIÙ SIGNIFICATIVO PER IL SEGNO ($1 = -, 0 = +$) E I RESTANTI $m-1$ BIT PER IL MODULO DEL NUMERO QUINDI IL RANGE È $[-(2^{m-1}-1), +(2^{m-1}-1)]$, CHE PER 8 BIT È $[-127, +127]$.
- 3) NEL COMPLEMENTO A 2 (C2) IL RANGE DI RAPPRESENTAZIONE SU m BIT VALE $[-2^{m-1}, +(2^{m-1}-1)]$, QUINDI SU 8 BIT IL RANGE È $[-128, +127]$.
- 4) IL RANGE DELLE DUE RAPPRESENTAZIONI CAMBIA PERCHÉ NEL MODULO E SEGNO ABBIAMO IL "DIFETTO" DI AVERE UN DOPPIO ZERO OVVERO AD ESEMPIO SU 4 BIT, 1000 E 0000 SONO -0 E $+0$ (CI VOGLIAMO ADDIRITTURA 2 CIRCUITI DIVERSI PER CAPIRE CHE SONO ENTRAMBI ZERO), QUINDI OCCUPA UNO "SPAZIO" IN PIÙ RISPETTO AL C2, DONDE IL DOPPIO ZERO NON ESISTE, INFATTI SU 4 BIT IL NUMERO 0000 EQUIVALE ALLO ZERO E 1000 EQUIVALE AL NUMERO -2^{4-1} OVVERO AL -8 .

Esercizio 2: Rappresentazione numeri in floating point.

- (a) La rappresentazione in precisione singola di numeri frazionari secondo lo standard IEEE 754 occupa 32 bit: Considerare la sequenza di 8 caratteri esadecimali riportata qui di seguito: 416B0000. Trasformarla nei corrispondenti 32 bit, suddividere questi ultimi nei campi previsti dallo standard, e convertire questa rappresentazione nel corrispondente numero frazionario binario e poi nel numero frazionario in base 10.
- (b) Lo standard IEEE 754 definisce i numeri normalizzati e quelli denormalizzati: spiegare qual è la caratteristica di questi due tipi di numeri frazionari previsti dallo standard e le differenze nella loro codifica.

A) ALLORA LA PRECISIONE SINGOLA SECONDO LO STANDARD IEEE 754 SAREBBE:



$N_{(16)} = 41680000 \Rightarrow$ PER CONVERTIRLO IN BINARIO RACCOLGO LE POTENZE DI 2^k
OVVERO PER OGNI BIT IN BASE 16 POSSO USARE 4 BIT
(0-15) IN BASE 2.

$N_{(2)} = 0100\ 0001\ 0110\ 1011\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$ QUINDI :
32 BIT

$$\begin{array}{r} 0 \mid 10000010 \mid 110101100000000000000000 \\ + \leftarrow \downarrow \end{array}$$

$$V = R + 127 \Rightarrow R = V - 127 = 130 - 127 = 3$$

$$1.110101100000000000000000 \cdot 2^3 = 1110.1011_2 = 14.6875_{10}$$

B) I NUMERI NORMALIZZATI SONO SCRITTI NELLA FORMA $1.XXX\dots X$ E IL MINIMO CHE
IN ECCESSO 127 (OVVERO $V = -126 + 127 = 1$)
POSSIAMO RAPPRESENTARE METTENDO L'ESPOLENTE A ± 1 È FINO A 2^{-126} , CON I
NUMERI DENORMALIZZATI, OVVERO CON LA MANISSA SCRITTA NELLA FORMA $0.XXX\dots X$,
POSSIAMO RAPPRESENTARE NUMERI ANCORA PIÙ PICCOLI, METTENDO L'ESPOLENTE A 0
(SEMPRE IN ECCESSO 127) E LA MANISSA A $0.00\dots 1$, POSSO RAPPRESENTARE FINO A
 $2^{-126} \cdot 2^{-23} = 2^{-149}$, CHE DICIAMO CERCA DI COPRIRE IL BUCO TRA 0 E IL
NUMERO PIÙ PICCOLO RAPPRESENTABILE (UNDERFLOW).